$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ \quad a'_{22}x_2+\cdots+a'_{2n}x_n=b'_2 \\ \quad\cdots\cdots \\ \quad a'_{m2}x_2+\cdots+a'_{mn}x_n=b'_m \end{cases}$$

由归纳假设，⑧可化为阶梯形方程组。

于是，原方程可化为阶梯形方程组。

因此，任何一个线性方程组都可由初等变换化为阶梯形方程组 #

Gauss 消元法。

阶梯形方程组的类型

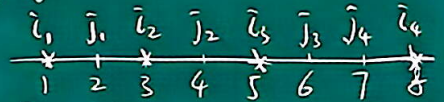
① 出现矛盾方程 $(0=d\neq 0)$ 无解

② 所有未知量都是主未知量。

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ \quad a_{22}x_2+a_{23}x_3+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \quad\quad a_{33}x_3+\cdots+a_{3n}x_n=b_3 \\ \quad\quad\cdots\cdots\cdots \\ \quad\quad\quad a_{nn}x_n=b_n \\ \quad\quad\quad 0=0 \\ \quad\quad\quad\cdots\cdots \\ \quad\quad\quad 0=0 \end{cases}$$

从下往上逐个解出 $x_n, x_{n-1}, \cdots, x_1$；此时方程组有唯一解。

③ 设 $x_{i_1}, x_{i_2}, \cdots, x_{i_r}$ 是主未知量，剩余未知量称为自由未知量，记为 $x_{j_1}, \cdots, x_{j_{n-r}}$。



$$\begin{cases} a_{1i_1}x_{i_1}+a_{1,i_1+1}x_{i_1+1}+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ \quad a_{2i_2}x_{i_2}+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \quad\quad\cdots\cdots \\ \quad\quad a_{ri_r}x_{i_r}+\cdots+a_{rn}x_n=b_r \\ \quad\quad\quad 0=0 \\ \quad\quad\quad\cdots\cdots \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_{1i_1}x_{i_1}+\cdots+a_{1i_r}x_{i_r}=b_1+b_{1j_1}x_{j_1}+\cdots+b_{1j_{n-r}}x_{j_{n-r}} \\ a_{2i_2}x_{i_2}+\cdots+a_{2i_r}x_{i_r}=b_2+b_{2j_1}x_{j_1}+\cdots+b_{2j_{n-r}}x_{j_{n-r}} \\ \quad\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{ri_r}x_{i_r}=b_r+b_{rj_1}x_{j_1}+\cdots+b_{rj_{n-r}}x_{j_{n-r}} \end{cases}$$

用自由未知量表示主未知量，即可解出方程组的全部解。

扫描全能王 创建

阶梯形方程组

① 不含未知量的等式在下方

② 含有未知量的方程中，第一个未知量（主未知量）的下标自下严格递增。

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{2,i_2}x_{i_2} + \cdots = b_2 \\ a_{3,i_3}x_{i_3} + \cdots = b_3 \\ a_{4,i_4}x_{i_4} + \cdots = b_4 \\ \cdots \end{cases}$$

定理 任何线性方程组都可由初等变换变成阶梯形方程组

证：用数学归纳法，对方程组的个数 m 进行归纳

① 当 $m=1$ 时，显然是阶梯形方程组。

② 当方程组个数为 $(m-1)$ 时，假设命题成立。

③ 当方程组方程个数为 m 时，不妨设 $a_{11} \neq 0$；

否则，$\exists a_{i1} \neq 0$，此时将第 1 个方程和第 i 个方程对调

将第一个方程的 $\left(-\frac{a_{i1}}{a_{11}}\right)$ 倍加到第 i 个方程 $(i \geq 2)$

得到

例3.
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 = 5 \end{cases} \xrightarrow[③-2①]{②-①} \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ -2x_3 = 2 \\ -3x_3 = 3 \end{cases}$$

$$\xrightarrow[(-\frac{1}{3})③]{(-\frac{1}{2})②} \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_3 = -1 \\ x_3 = -1 \end{cases} \xrightarrow{③-②} \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_3 = -1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = k+2 \\ x_2 = k \\ x_3 = -1 \end{cases}, k \text{可取任意值}.$$

$$\begin{cases} x_1 = x_2 + 2 \\ x_3 = -1 \end{cases} \quad x_2 \text{任意}.$$

方程组有无数个解.

方程组的初等变换

① 两个方程对换

② 对某个方程乘非零常数

③ 某个方程的倍数加到另一个方程

性质1. 初等变换不改变方程组的解

性质2. 初等变换是可逆的

目标：将方程组用初等变换变成"相对简单"的方程组

扫描全能王 创建

线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m. \end{cases}$$

称 $x_1,\cdots,x_n$ 是方程组的未知量

a_{ij} 是第 i 个方程中 x_j 的系数

$b_1,\cdots,b_m$ 是常数.

如果 $x_1=k_1,\cdots,x_n=k_n$ 满足方程组

则称 $x_1=k_1,\cdots,x_n=k_n$ 是方程组的解

全体解构成的集合称为解集

若方程组(I)与方程组(II)解集相同,则称(I)和(II)同解

解方程组 ① 方程组是否有解

② 若有解,如何求解.

③ 解集结构如何

例1
$$\begin{cases} x_1+3x_2+x_3=2 & ① \\ 3x_1+4x_2+2x_3=9 & ② \\ -x_1-5x_2+4x_3=10 & ③ \\ 2x_1+7x_2+x_3=1 & ④ \end{cases} \xrightarrow[③+①]{②-3①} \begin{cases} x_1+3x_2+x_3=2 \\ -5x_2-x_3=3 \\ -2x_2+5x_3=12 \\ x_2-x_3=-3 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{②\leftrightarrow④} \begin{cases} x_1+3x_2+x_3=2 \\ x_2-x_3=-3 \\ -2x_2+5x_3=12 \\ -5x_2-x_3=3. \end{cases} \xrightarrow[④+5②]{③+2②} \begin{cases} x_1+3x_2+x_3=2 \\ x_2-x_3=-3 \\ 3x_3=6 \\ -6x_3=-12 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{3}③,\ (-\frac{1}{6})④} \begin{cases} x_1+3x_2+x_3=2 \\ x_2-x_3=-3 \\ x_3=2 \\ x_3=2 \end{cases} \xrightarrow{④-③} \begin{cases} x_1+3x_2+x_3=2 \\ x_2-x_3=-3 \\ x_3=2 \\ 0=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1=3 \\ x_2=-1 \\ x_3=2 \end{cases}$$ 唯一解

例2
$$\begin{cases} x_1-x_2+x_3=1 & ① \\ x_1-x_2-x_3=3 & ② \\ 2x_1-2x_2-x_3=3 & ③ \end{cases} \xrightarrow[③-2①]{②-①} \begin{cases} x_1-x_2+x_3=1 \\ -2x_3=2 \\ -3x_3=1 \end{cases} \xrightarrow{(-\frac{1}{2})②} \begin{cases} x_1-x_2+x_3=1 \\ x_3=-1 \\ -3x_3=1 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{③+3②} \begin{cases} x_1-x_2+x_3=1 \\ x_3=-1 \\ 0=-2 \end{cases}$$ 矛盾方程

无解

扫描全能王 创建